

通信原理

Principles of Communications

主讲: 张锦皓 Roger

PPT制作: 张锦皓 Roger

参考教材: 《通信原理》第7版
樊昌信、曹丽娜主编



第2章 随机过程

- 4. 随机过程的基本概念和统计特性
- 5. 平稳随机过程
- 6. 高斯随机过程
- 7. 随机过程通过线性系统
- 8. 窄带随机过程
- 9. 正弦波加窄带高斯过程
- 10. 高斯白噪声和带限白噪声

4.随机过程的基本概念和统计特性

随机过程的基本概念

随机过程的统计特性

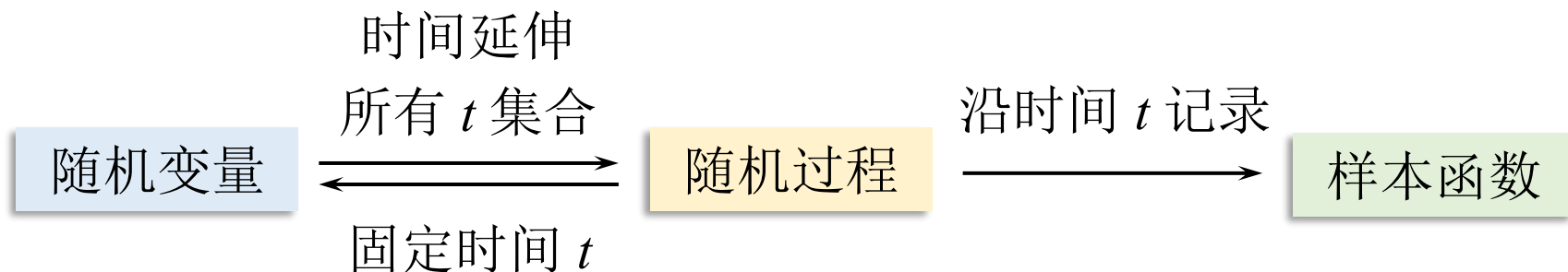
■ 随机过程的基本概念

随机过程 $\{x(t)\}$ 由一族时间函数 $x_i(t)$, $i=1,2,3,\dots$ 组成, 每一个时间函数 $x_i(t)$ 称为随机过程 $\{x(t)\}$ 的一个**样本函数** (一个**实现**)。

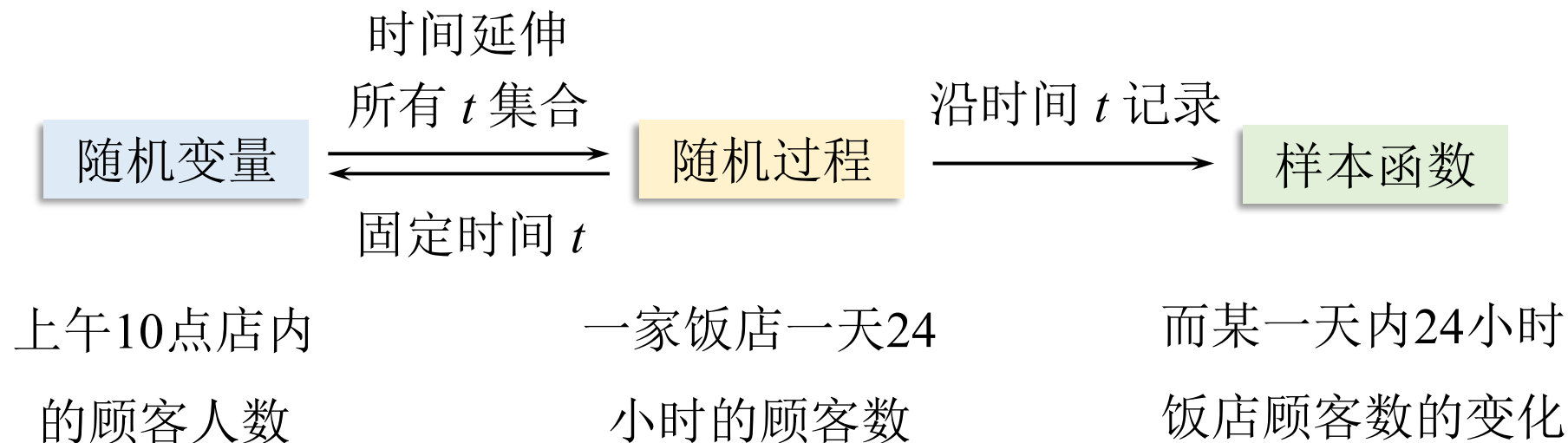
每个样本函数在时间上, 在幅度取值上都是连续变化的波形。

若固定时刻 t , 随机过程在该时刻所有样本函数的取值则为一**随机变量**。

为了描述随机过程在不同时刻的相互关系, 用 n 维联合分布函数 (概率密度函数族) 来描述 n 个不同时刻对应的 n 个随机变量。



■ 随机过程的基本概念



随机过程其实是随机变量在连续时间上的一次“升维”。

■ 随机过程的统计特性

一维分布函数与一维概率密度函数

一维分布函数

$$F_1(x_1, t_1) = P[\xi(t_1) \leq x_1]$$

$$\begin{cases} 0 \leq F_1(x_1, t_1) \leq 1 \\ F_1(-\infty, t_1) = 0, \quad F_1(+\infty, t_1) = 1 \\ x_2 > x_1, \quad F_1(x_2, t_1) > F_1(x_1, t_1) \end{cases}$$

一维概率密度函数

$$f_1(x_1, t_1) = \frac{\partial F_1(x_1, t_1)}{\partial x_1}$$

$$\begin{cases} f_1(x_1, t_1) \geq 0 \\ F_1(x_1, t_1) = \int_{-\infty}^{x_1} f_1(x'_1, t_1) dx'_1 \\ P[a_1 \leq \xi(t_1) \leq a_2] = \int_{a_1}^{a_2} f_1(x_1, t_1) dx_1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x_1, t_1) dx_1 = 1 \end{cases}$$

■ 随机过程的统计特性

n 维分布函数与 n 维概率密度函数

n 维分布函数

$$F_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = P[\xi(t_1) \leq x_1, \xi(t_2) \leq x_2, \dots, \xi(t_n) \leq x_n]$$

n 维概率密度函数

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \frac{\partial F_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \cdots \partial x_n}$$

■ 随机过程的统计特性

数学期望

$$a(t) = E[\xi(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_1(x, t)dx$$

随机过程的数学期望与 t 有关，表示 n 个样本函数曲线的摆动中心。

复习：随机变量数学期望的性质

- $E[C] = C$ 常数的数学期望是常数本身；
- $E[aX_1 + bX_2] = aE[X_1] + bE[X_2]$
- 对于两个统计独立的随机变量 X_1, X_2 ，有 $E[X_1X_2] = E[X_1]E[X_2]$

■ 随机过程的统计特性

方差

$$D[\xi(t)] = E\{[\xi(t) - a(t)]^2\} = E[\xi^2(t)] - a^2(t)$$

随机过程的方差表示了随机过程 $\xi(t)$ 在 t 时刻偏离数学期望的程度。

复习：随机变量方差的性质

- $D[C] = 0$ 常数的方差是0;
- $D[CX] = C^2 D[X]$, $D[X + C] = D[X]$
- 对于两个随机变量 X_1, X_2 , 有

$$D[aX_1 + bX_2] = a^2 D[X_1] + b^2 D[X_2] + 2ab \cdot \text{Cov}[X_1, X_2]$$

- 对于两个不相关的随机变量 X_1, X_2 , 有

$$D[aX_1 + bX_2] = a^2 D[X_1] + b^2 D[X_2]$$

■ 随机过程的统计特性

数学期望和方差只能反映随机变量 $\xi(t)$ 在孤立时刻的数字特征，不能反映不同时刻的内在联系。

自相关函数

$$R(t_1, t_2) = E[\xi(t_1)\xi(t_2)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

自相关函数反映不同时刻随机过程取值的相关性。

自协方差函数

$$\begin{aligned} B(t_1, t_2) &= E\{[\xi(t_1) - a(t_1)][\xi(t_2) - a(t_2)]\} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x_1 - a(t_1)][x_2 - a(t_2)] f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

自协方差函数反映不同时刻随机过程的统计相关性。

■ 随机过程的统计特性

自相关函数与自协方差函数的关系

$$B(t_1, t_2) = R(t_1, t_2) - a(t_1)a(t_2)$$

对于零均值随机过程： $B(t_1, t_2) = R(t_1, t_2)$

假定 $t_2 > t_1$ ，令 $t_2 = t_1 + \tau$ ，则 $R(t_1, t_2) = R(t_1, t_1 + \tau)$ ；

我们一般研究时间间隔 τ 对相关性的影响；

一般情况下， τ 越大，相关性越小。

■ 随机过程的统计特性

对于两个随机过程 $\xi(t)$ 和 $\eta(t)$ ，定义：

互相关函数

$$R_{\xi\eta}(t_1, t_2) = E[\xi(t_1)\eta(t_2)]$$

互协方差函数

$$B_{\xi\eta}(t_1, t_2) = E\left\{\left[\xi(t_1) - a_{\xi}(t_1)\right]\left[\eta(t_2) - a_{\eta}(t_2)\right]\right\}$$

5.平稳随机过程

平稳随机过程的定义

平稳随机过程的数字特征

狭义（严）平稳和广义（宽）平稳

平稳随机过程自相关函数的性质

平稳随机过程的功率谱密度

■ 平稳随机过程的定义

平稳随机过程的统计特性不随时间的推移而变化，其一维分布与时间 t 无关，二维分布只与时间间隔 τ 有关。即：

一维分布与时间 t 无关

$$f_1(x, t) = f_1(x, t + h) = f_1(x) \quad \forall h$$

二维分布只与时间间隔 τ 有关

$$\begin{aligned} f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) &= f_2(x_1, x_2; t_1 + h, t_2 + h) \\ &= f_2(x_1, x_2; t_2 - t_1) = f_2(x_1, x_2; \tau) \quad \forall h \end{aligned}$$

■ 平稳随机过程的数字特征

均值 $E[\xi(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_1(x) dx = a$ 与 t 无关, 样本函数围绕一水平线起伏

方差 $D[\xi(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - a)^2 f_1(x) dx = E[\xi^2(t)] - a^2 = \sigma^2$ 与 t 无关, 为常数

自相关函数

$$\begin{aligned} R(t, t + \tau) &= E[\xi(t)\xi(t + \tau)] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2 = R(\tau) \end{aligned}$$

自相关只与时间间隔 τ 有关, 而与时间起点无关。

■ 狭义（严）平稳和广义（宽）平稳

狭义平稳随机过程（严平稳）

随机过程的各维概率密度函数都不随时间的推移而变化。

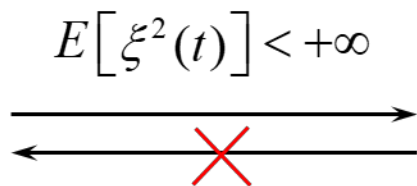
$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + h, t_2 + h, \dots, t_n + h), \quad \forall n, h$$

狭义平稳过程又称严平稳过程，条件很强，对其作放宽，可得广义平稳、即宽平稳过程的概念。

广义平稳随机过程（宽平稳）

一个二阶矩随机过程，**均值为常数**，**自相关函数仅仅是时间间隔的函数**，称这样的过程为广义平稳随机过程或宽平稳随机过程。

狭义平稳



广义平稳

后文的平稳随机过程
均为宽平稳（除特指）

■ 狭义（严）平稳和广义（宽）平稳

平稳随机过程的各态历经性

假定 $x(t)$ 为随机过程 $\xi(t)$ 的任意一个实现，其时间均值和时间相关函数分别为：

$$\bar{a} = \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt \quad \overline{R(\tau)} = \overline{x(t)x(t+\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau) dt$$

若平稳随机过程依概率1满足 $\bar{a} = a$, $\overline{R(\tau)} = R(\tau)$

则称该平稳过程具有各态历经性。

含义

- 随机过程中任一实现都经历了随机过程的所有可能状态。
- 化“统计平均”为“时间平均”，用任意一个样本函数刻画整个随机过程的所有特征，简化实际的测量和计算。

各态历经性



平稳

■ 平稳随机过程自相关函数的性质

- $R(0) = E[\xi^2(t)] = S$ 物理意义：随机过程的平均功率；

- $R(\infty) = E^2[\xi(t)] = a^2$ 物理意义：随机过程的直流功率；

时间间隔无限大时， $\xi(t)$ 与 $\xi(t+\tau)$ 趋于独立

由于平稳， $E[\xi(t+\tau)] = E[\xi(t)]$

$$R(\infty) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} E[\xi(t)\xi(t+\tau)] = \lim_{\tau \rightarrow \infty} E[\xi(t)]E[\xi(t+\tau)] = E[\xi(t)]E[\xi(t)] = E^2[\xi(t)]$$

- $R(0) - R(\infty) = E[\xi^2(t)] - a^2 = \sigma^2$ 物理意义：随机过程的交流功率；

对应方差公式 $D[\xi(t)] = E[\xi^2(t)] - E^2[\xi(t)]$

- $R(\tau) = R(-\tau)$ 自相关函数为偶函数；

- $|R(\tau)| \leq R(0)$ 给出了自相关函数的上界，与自身时刻相关性最大。

■ 平稳随机过程的功率谱密度

定义

假定 $f(t)$ 为随机过程 $\xi(t)$ 的任一实现，对其进行 T 长度的截断，记为 $f_T(t)$ ，其傅里叶变换为 $F_T(\omega)$ ，则任一实现的功率谱为：

$$P_f(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T}$$

故 $\xi(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_\xi(\omega) = E[P_f(\omega)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E[|F_T(\omega)|^2]}{T}$$

维纳-辛钦定理

平稳随机过程 $\xi(t)$ 的功率谱密度函数 $P_\xi(\omega)$ 和自相关函数 $R(\tau)$ 为一对傅里叶变换对。

$$\begin{cases} P_\xi(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} P_\xi(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} P_\xi(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \\ R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_\xi(f) e^{j2\pi f\tau} df \end{cases}$$

$$R(\tau) \Leftrightarrow P_\xi(f)$$

■ 平稳随机过程的功率谱密度

功率谱密度的性质

- 功率谱密度具有非负性： $P_{\xi}(f) \geq 0$
- 功率谱密度是偶函数： $P_{\xi}(-f) = P_{\xi}(f)$
- 单边、双边功率谱密度互换： $P_{\xi\text{单边}}(f) = \begin{cases} 2P_{\xi\text{双边}}(f) & f \geq 0 \\ 0 & f < 0 \end{cases}$

平均功率计算方法

$$S = R(0) = E[\xi^2(t)] \qquad S = \int_{-\infty}^{+\infty} P_{\xi}(f) df = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} P_{\xi}(\omega) d\omega$$

例题1 已知随机过程 $\xi(t) = A \cos(\omega_c t + \theta)$, A 和 ω_c 均为常数。

θ 在 $[0, 2\pi]$ 均匀分布。

- 1) 证明 $\xi(t)$ 广义平稳;
- 2) 求 $\xi(t)$ 的功率谱密度和平均功率;
- 3) 判断 $\xi(t)$ 是否具有各态历经性。

例题2

已知 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是统计独立的平稳随机过程，它们的均值分别为 a_X 和 a_Y ，自相关函数分别为 $R_X(\tau)$ 和 $R_Y(\tau)$ 。

试问两者的和过程 $Z(t) = X(t) + Y(t)$ 是否平稳？

例题3 已知随机过程 $z(t) = m(t) \cos(\omega_c t + \theta)$, $m(t)$ 为广义平稳过程,

其自相关函数为
$$R_m(\tau) = \begin{cases} 1 + \tau & -1 < \tau < 0 \\ 1 - \tau & 0 < \tau < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

随机变量 θ 在 $[0, 2\pi]$ 服从均匀分布, 与 $m(t)$ 统计独立。

- 1) 证明 $z(t)$ 广义平稳;
- 2) 求自相关函数 $R_z(\tau)$ 并画出波形;
- 3) 求功率谱密度 $P_z(f)$ 及功率。

6.高斯随机过程

高斯随机过程的定义

高斯随机过程的重要性质

一维高斯过程

正态分布函数、Q函数、误差函数、互补误差函数

■ 高斯随机过程的定义

若随机过程的任意 n 维分布都是正态分布，则称它为高斯随机过程或正态过程。其 n 维概率密度函数为（了解）：

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_n \underbrace{\|\mathbf{B}\|^{1/2}}_{\text{协方差矩阵}}} \exp \left[-\frac{1}{2\|\mathbf{B}\|} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \underbrace{|\mathbf{B}_{jk}|}_{\text{标准差}} \left(\frac{x_j - \underbrace{a_j}_{\text{均值}}}{\underbrace{\sigma_j}_{\text{标准差}}} \right) \left(\frac{x_k - a_k}{\sigma_k} \right) \right]$$

一维高斯过程的概率密度函数

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2} \right], \quad -\infty < x < +\infty \quad \Rightarrow \quad X \sim N(\underbrace{a}_{\text{均值}}, \underbrace{\sigma^2}_{\text{方差}})$$

■ 高斯随机过程的重要性质

- 高斯过程的 n 维分布完全由 n 个随机变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的数学期望, 方差以及两两变量之间的归一化协方差函数决定;
- 广义平稳的高斯过程也狭义平稳;
- 高斯过程在不同时刻取值不相关, 则它们也统计独立;

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = f(x_1, t_1) f(x_2, t_2) \cdots f(x_n, t_n)$$

对于高斯变量来说, 不相关和独立是等价的;

- 高斯过程经过线性变换 (或线性系统) 后仍为高斯过程, 但数字特征发生改变;
- 若干个高斯过程的代数和仍为高斯过程, 但数字特征发生改变。

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \Rightarrow aX_1 + bX_2 \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$$

■ 一维高斯过程

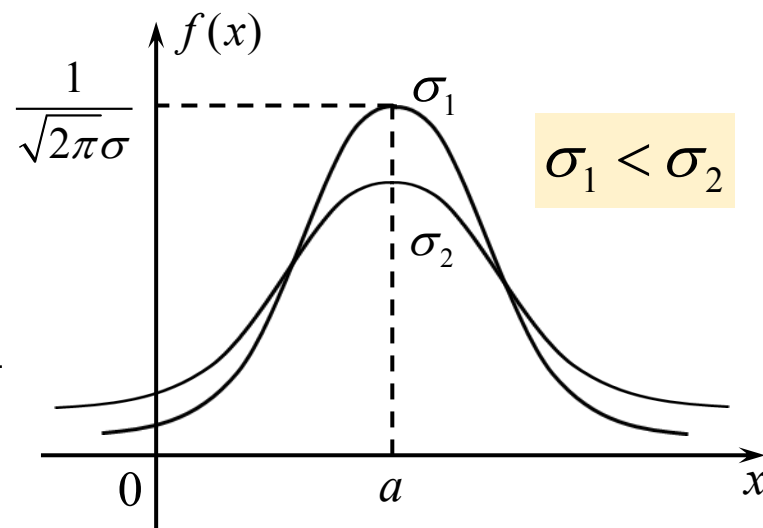
概率密度函数与数字特征

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right], \quad -\infty < x < +\infty \quad \Rightarrow \quad X \sim N(\underline{a}, \underline{\sigma^2})$$

均值 方差

概率密度曲线及其性质

- 对称轴：均值 $x = a$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \quad \int_{-\infty}^a f(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx = \frac{1}{2}$
- 均值 a 反映变量的分布中心，
方差 σ^2 反映变量的集中程度；
- 当均值 $a = 0$ ，方差 $\sigma^2 = 1$ 时，高斯分布为标准正态分布 $N(0,1)$ 。



$\sigma \searrow \Rightarrow$ 曲线变“高瘦”

$\sigma \nearrow \Rightarrow$ 曲线变“矮胖”

■ 一维高斯过程

高斯变量的标准化/归一化

$$X \sim N(a, \sigma^2) \xrightarrow{Y = \frac{X - a}{\sigma}} Y \sim N(0, 1)$$

$$P(X \leq x) = P(Y \leq \frac{x - a}{\sigma})$$

给定任意高斯变量 X ，都可以经过归一化变为标准正态分布 Y 。

■ 正态分布函数、Q函数、误差函数、互补误差函数

正态分布函数

$$X \sim N(a, \sigma^2) \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}\right] dt$$

标准正态分布函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

积分式无闭合形式，只有数值解，需要经过处理以后通过查表求解概率。

■ 正态分布函数、Q函数、误差函数、互补误差函数

Q函数

$$X \sim N(0,1)$$

$$Q(x) = \int_x^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$Y = \frac{X - a}{\sigma}$$

$$X \sim N(a, \sigma^2) \quad \longrightarrow \quad Y \sim N(0,1)$$

$$P(X \leq x) = P\left(Y \leq \frac{x-a}{\sigma}\right)$$

$$Q(x) = 1 - F\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$$

给定任意高斯变量 X ，经过归一化变为标准正态分布 Y 后，可以利用Q函数查表求有关的概率。

■ 正态分布函数、Q函数、误差函数、互补误差函数

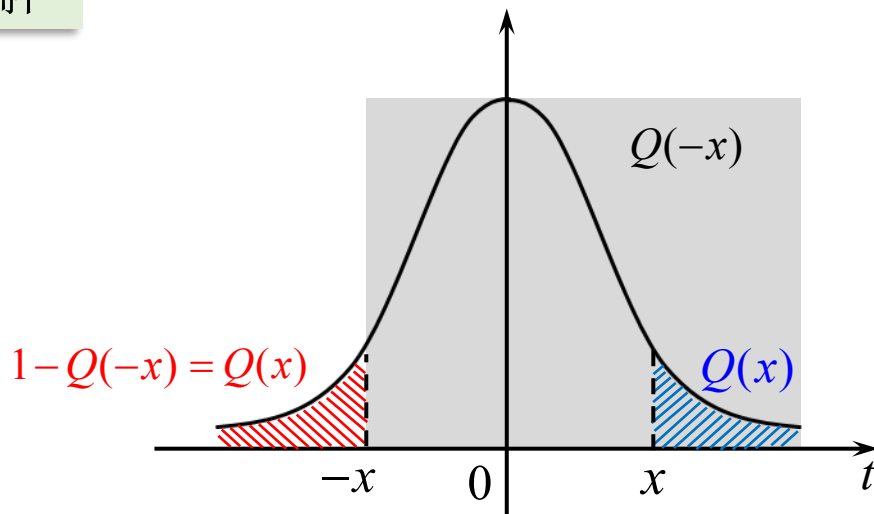
Q函数

$$X \sim N(0,1)$$

$$Q(x) = \int_x^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$Q(0) = 0.5, \quad Q(x) = 1 - Q(-x)$$

结合图像理解



■ 正态分布函数、Q函数、误差函数、互补误差函数

误差函数 $erf(x)$

$$erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

主要性质

$$\begin{cases} \text{增函数: } erf(0) = 0 \quad erf(\infty) = 1 \\ \text{奇函数: } erf(-x) = -erf(x) \end{cases}$$

互补误差函数 $erfc(x)$

$$erfc(x) = 1 - erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

主要性质

$$\begin{cases} \text{减函数: } erfc(0) = 1 \quad erfc(\infty) = 0 \\ erfc(-x) = 1 - erf(-x) = 1 + erf(x) = 2 - erfc(x) \end{cases}$$

与正态分布函数的关系

误差函数与互补误差函数简明的特性有助于分析系统的抗噪声性能。

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} erf\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right) & x \geq a \\ 1 - \frac{1}{2} erfc\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right) & x < a \end{cases}$$

■ 正态分布函数、Q函数、误差函数、互补误差函数

与正态分布函数的关系

注：这个推导思路要有印象！

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right) & x \geq a \\ 1 - \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right) & x < a \end{cases}$$

证明 $x \geq a$ 时

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}\right] dt \\ &= \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}\right] dt + \int_a^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}\right] dt \\ &= \frac{1}{2} + \int_a^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}\right] dt \quad u = \frac{t-a}{\sqrt{2}\sigma} \quad du = \frac{dt}{\sqrt{2}\sigma} \quad t : a \rightarrow x \Rightarrow u : 0 \rightarrow \frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}} e^{-u^2} du = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right) \end{aligned}$$

■ 正态分布函数、Q函数、误差函数、互补误差函数

与正态分布函数的关系

注：这个推导思路要有印象！

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right) & x \geq a \\ 1 - \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right) & x < a \end{cases}$$

证明 $x < a$ 时

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}\right] dt \\ &= \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}\right] dt - \int_x^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}\right] dt \\ &= \frac{1}{2} - \int_x^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}\right] dt \quad \begin{matrix} u = \frac{t-a}{\sqrt{2}\sigma} \\ du = \frac{dt}{\sqrt{2}\sigma} \end{matrix} \quad t: x \rightarrow a \Rightarrow u: \frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma} \rightarrow 0 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}}^0 e^{-u^2} du = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 1 - \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right) \end{aligned}$$

例题1 已知随机过程 $Y(t) = X_1 \cos \omega_0 t - X_2 \sin \omega_0 t$, X_1, X_2 互相独立

且均为均值为0, 方差为 σ^2 的高斯变量。

- 1) 求 $E[Y(t)], E[Y^2(t)]$;
- 2) 求 $Y(t)$ 的一维概率密度函数 $f(y)$;
- 3) 求 $Y(t)$ 的相关函数 $R(t_1, t_2)$ 和协方差函数 $B(t_1, t_2)$ 。

7.随机过程通过线性系统

数学期望

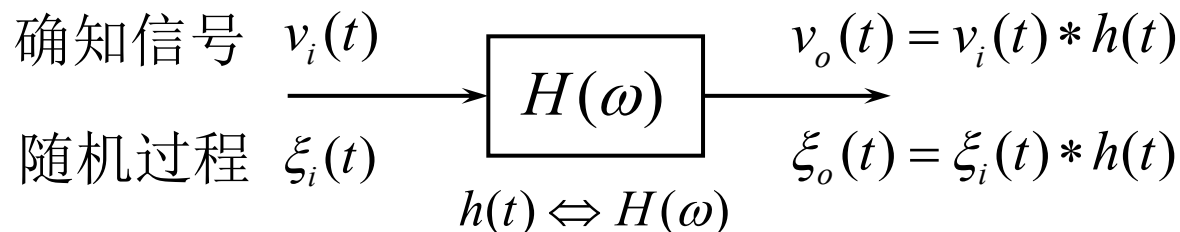
自相关函数

功率谱密度

输出随机过程

■ 随机过程通过线性系统

只考虑平稳随机过程通过线性时不变系统的情形。



对确知信号（视为随机过程的样本函数）：

$$\begin{array}{ccccc} v_o(t) = v_i(t) * h(t) = \int_0^{+\infty} h(\tau) v_i(t - \tau) d\tau \\ \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & & \\ V_o(\omega) & V_i(\omega) & H(\omega) & & V_o(\omega) = V_i(\omega) \cdot H(\omega) \end{array}$$

对整个随机过程： $\xi_o(t) = \xi_i(t) * h(t) = \int_0^{+\infty} h(\tau) \xi_i(t - \tau) d\tau$

■ 随机过程通过线性系统

数学期望

$$E[\xi_i(t)] = a \quad \longrightarrow \quad E[\xi_o(t)] = a \cdot H(0)$$

物理意义

输出过程的数学期望为常数，即输入直流分量 a 与系统直流增益 $H(0)$ 的乘积。

自相关函数

$$R_i(t, t + \tau) = R_i(\tau) \quad \longrightarrow \quad R_o(t, t + \tau) = R_o(\tau)$$

输入平稳随机过程，则输出过程自相关函数只与时间间隔有关。

- 平稳随机过程通过线性系统，输出也是平稳随机过程。

■ 随机过程通过线性系统

$$E[\xi_o(t)] = a \cdot H(0)$$

$$R_o(t, t + \tau) = R_o(\tau)$$

证明

$$\begin{aligned} E[\xi_o(t)] &= E\left[\int_0^{+\infty} h(\tau) \xi_i(t - \tau) d\tau\right] = \int_0^{+\infty} h(\tau) \underline{E[\xi_i(t - \tau)]} d\tau \\ &= E[\xi_i(t)] \cdot \int_0^{+\infty} h(\tau) d\tau \quad \text{输入平稳, } E[\xi_i(t)] = a \\ &= a \cdot \int_0^{+\infty} h(\tau) d\tau \quad \longrightarrow \quad E[\xi_o(t)] = a \cdot H(0) \end{aligned}$$

$$H(f) = \int_0^{+\infty} h(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

$$H(0) = \int_0^{+\infty} h(\tau) \boxed{e^{-j2\pi f\tau}} d\tau \Big|_{f=0} = \int_0^{+\infty} h(\tau) d\tau$$

1

■ 随机过程通过线性系统

$$E[\xi_o(t)] = a \cdot H(0)$$

$$R_o(t, t + \tau) = R_o(\tau)$$

证明

$$\begin{aligned} R_o(t, t + \tau) &= E[\xi_o(t)\xi_o(t + \tau)] \\ &= E\left[\int_0^{+\infty} h(\alpha)\xi_i(t - \alpha)d\alpha \int_0^{+\infty} h(\beta)\xi_i(t + \tau - \beta)d\beta\right] \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} h(\alpha)h(\beta) \underbrace{E[\xi_i(t - \alpha)\xi_i(t + \tau - \beta)]}_{\text{输入平稳}} d\alpha d\beta \end{aligned}$$

$$E[\xi_i(t - \alpha)\xi_i(t + \tau - \beta)] = R_i(\tau + \alpha - \beta)$$

$$R_o(t, t + \tau) = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} h(\alpha)h(\beta) \underbrace{R_i(\tau + \alpha - \beta)}_{\text{输入平稳}} d\alpha d\beta = R_o(\tau)$$

因此输出过程自相关函数只依赖时间间隔，而与时间起点无关。

■ 随机过程通过线性系统

功率谱密度

$$P_i(\omega) \longrightarrow P_o(\omega) = P_i(\omega) |H(\omega)|^2$$

物理意义

输出过程的功率谱为输入功率谱 $P_i(\omega)$ 与系统功率增益 $|H(\omega)|^2$ 的乘积。

输出随机过程

研究一般随机过程经过线性系统的输出较复杂，但特殊地，线性系统输入高斯过程，则输出也为高斯过程，但数字特征会发生改变。

■ 随机过程通过线性系统

$$P_o(\omega) = P_i(\omega) |H(\omega)|^2$$

证明

$$R_o(t, t + \tau) = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} h(\alpha) h(\beta) R_i(\tau + \alpha - \beta) d\alpha d\beta$$

$$P_o(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_o(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} [h(\alpha) h(\beta) R_i(\tau + \alpha - \beta)] e^{-j\omega\tau} d\alpha d\beta d\tau$$

$$\tau' = \tau + \alpha - \beta \quad \tau = \tau' - \alpha + \beta, \quad d\tau = d\tau'$$

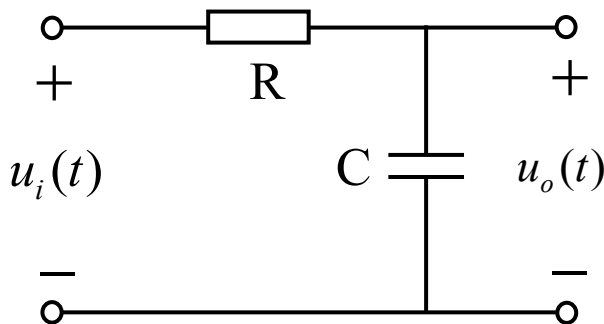
$$= \int_0^{+\infty} h(\alpha) e^{j\omega\alpha} d\alpha \cdot \int_0^{+\infty} h(\beta) e^{-j\omega\beta} d\beta \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} R_i(\tau') e^{-j\omega\tau'} d\tau'$$

$$= \underline{H^*(\omega)} \cdot H(\omega) \cdot P_i(\omega) = P_i(\omega) |H(\omega)|^2$$

例题1 一个RC低通滤波器如图所示，假设其输入是均值为0，功率

谱密度为 $n_0/2$ 的高斯白噪声。试求：

- 1) 输出噪声的功率谱密度和自相关函数；
- 2) 输出噪声的一维概率密度函数。



8.窄带随机过程

窄带随机过程的定义

窄带随机过程的数学表示

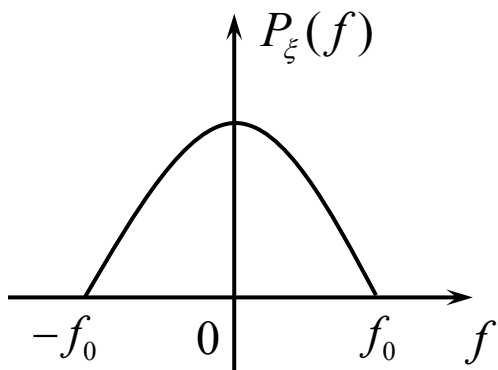
同相分量和正交分量和统计特性

随机包络和随机相位的统计特性

■ 窄带随机过程的定义

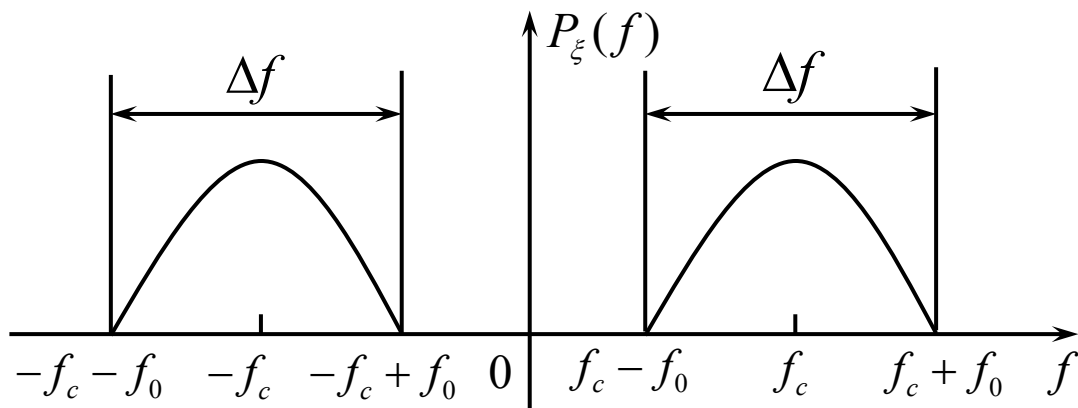
低通过程与带通过程

低通过程



$$P_{\xi}(f) = \begin{cases} P_{\xi}(f) & |f| \leq f_0 \\ 0 & |f| > f_0 \end{cases}$$

带通过程



$$P_{\xi}(f) = \begin{cases} P_{\xi}(f) & f_c - f_0 \leq |f| \leq f_c + f_0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

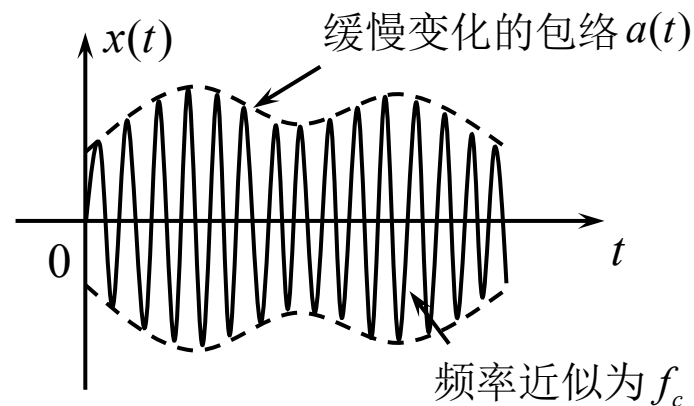
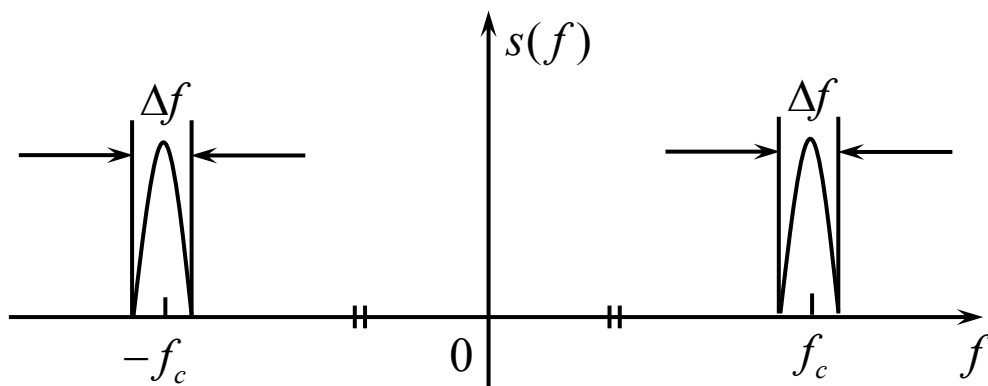
■ 窄带随机过程的定义

窄带系统与窄带过程

窄带系统 通带宽度 $\Delta f \ll f_c$ ，且中心频率 f_c 远离零频率的系统。

窄带过程 随机过程通过以 f_c 为中心频率的窄带系统的输出过程。

窄带过程时、频示意图



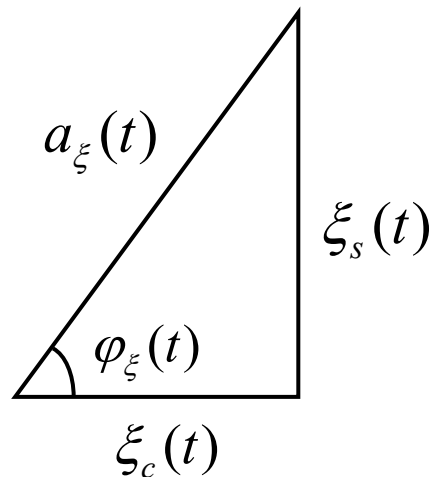
■ 窄带随机过程的数学表示

幅度-相位表达式

$$\xi(t) = \underline{a_\xi(t)} \cos \left[\omega_c t + \underline{\varphi_\xi(t)} \right]$$

随机包络

随机相位



同相分量-正交分量表达式

$$\xi(t) = a_\xi(t) \cos \left[\omega_c t + \varphi_\xi(t) \right]$$

$$= \underline{a_\xi(t) \cos \varphi_\xi(t)} \cos \omega_c t - \underline{a_\xi(t) \sin \varphi_\xi(t)} \sin \omega_c t$$

$$= \underline{\xi_c(t)} \cos \omega_c t - \underline{\xi_s(t)} \sin \omega_c t$$

同相分量

$$\xi_c(t) = a_\xi(t) \cos \varphi_\xi(t)$$

正交分量

$$\xi_s(t) = a_\xi(t) \sin \varphi_\xi(t)$$

$$\begin{cases} a_\xi(t) = \sqrt{\xi_c^2(t) + \xi_s^2(t)} \\ \varphi_\xi(t) = \arctan \frac{\xi_s(t)}{\xi_c(t)} \end{cases}$$

■ 同相分量和正交分量的统计特性 证明见教材

$\xi(t)$ 为平稳高斯窄带过程，均值为0，方差为 σ_ξ^2 。

$$\xi(t) = \xi_c(t) \cos \omega_c t - \xi_s(t) \sin \omega_c t$$

- $\xi_c(t)$ 和 $\xi_s(t)$ 的数学期望均为0； $E[\xi_c(t)] = E[\xi_s(t)] = 0$
- $\xi_c(t)$ 和 $\xi_s(t)$ 的相关函数均只与时间间隔有关，故必然平稳；
- $\xi_c(t)$ 和 $\xi_s(t)$ 的自相关函数相同；
- $\xi_c(t)$ 和 $\xi_s(t)$ 的方差相同； $\sigma_\xi^2 = \sigma_c^2 = \sigma_s^2$
- $\xi_c(t)$ 和 $\xi_s(t)$ 为互不相关、统计独立的高斯变量。

$\xi_c(t)$ 和 $\xi_s(t)$ 为零均值，等方差，不相关，独立的平稳高斯过程。

■ 随机包络和随机相位的统计特性

随机包络 $a_\xi(t)$ 的统计特性

瑞利分布

$$f(a_\xi) = \frac{a_\xi}{\sigma_\xi^2} \exp\left(-\frac{a_\xi^2}{2\sigma_\xi^2}\right), \quad a_\xi \geq 0$$

随机相位 $\varphi_\xi(t)$ 的统计特性

均匀分布

$$f(\varphi_\xi) = \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \leq \varphi_\xi \leq 2\pi$$

随机相位和随机包络统计独立

$$f(a_\xi, \varphi_\xi) = f(a_\xi) \cdot f(\varphi_\xi)$$

证明见教材。

9.正弦波加窄带高斯过程

数学模型

同相分量和正交分量和统计特性

随机包络和随机相位的统计特性

■ 数学模型

信号模型

$$r(t) = A \cos(\omega_c t + \theta) + \underline{n(t)}$$

随机相位

均值为0，方差为 σ_n^2 的窄带高斯噪声

同相分量-正交分量表达式

$$n(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

$$\begin{aligned} r(t) &= A \cos(\omega_c t + \theta) + n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \\ &= \left[\underline{A \cos \theta + n_c(t)} \right] \cos \omega_c t - \left[\underline{A \sin \theta + n_s(t)} \right] \sin \omega_c t \\ &= \underline{z_c(t)} \cos \omega_c t - \underline{z_s(t)} \sin \omega_c t \end{aligned}$$

同相分量 $z_c(t) = A \cos \theta + n_c(t)$

正交分量 $z_s(t) = A \sin \theta + n_s(t)$

■ 数学模型

幅度-相位表达式

$$r(t) = z_c(t) \cos \omega_c t - z_s(t) \sin \omega_c t = \underline{z(t)} \cos [\omega_c t + \underline{\varphi(t)}]$$

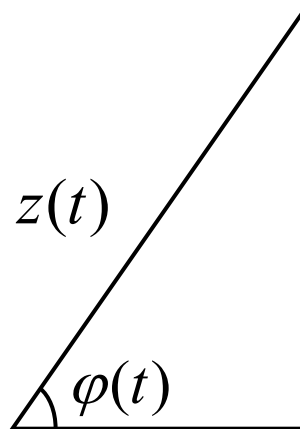
随机包络

$$z(t) = \sqrt{z_c^2(t) + z_s^2(t)}$$

随机相位

$$\varphi(t) = \arctan \frac{z_s(t)}{z_c(t)}$$

同相分量-正交分量与幅度-相位的关系



$$\begin{aligned} z_s(t) &= A \sin \theta + n_s(t) \\ &= z(t) \sin \varphi(t) \end{aligned}$$

$$z_c(t) = A \cos \theta + n_c(t) = z(t) \cos \varphi(t)$$

■ 同相分量和正交分量的统计特性

$$z_c(t) = A \cos \theta + n_c(t) \quad z_s(t) = A \sin \theta + n_s(t)$$



高斯窄带过程的同相分量与正交分量

零均值，方差相同的高斯变量

互不相关、统计独立

随机相位 θ 给定时， $z_c(t)$ 和 $z_s(t)$ 为取值不相关，相互独立，且同分布的高斯变量，其数字特征为：

$$\begin{cases} E[z_c(t)] = A \cos \theta \\ E[z_s(t)] = A \sin \theta \\ \sigma_n^2 = \sigma_c^2 = \sigma_s^2 \end{cases}$$

■ 随机包络和随机相位的统计特性

随机包络 $z(t)$ 的统计特性

莱斯分布/广义瑞利分布

$$f(z) = \frac{z}{\sigma_n^2} \exp\left(-\frac{z^2 + A^2}{2\sigma_n^2}\right) I_0\left(\frac{Az}{\sigma_n^2}\right), \quad z \geq 0 \quad \text{证明见教材}$$

$$I_0(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp[x \cos \varphi] d\varphi \quad \text{第一类零阶修正贝塞尔函数}$$

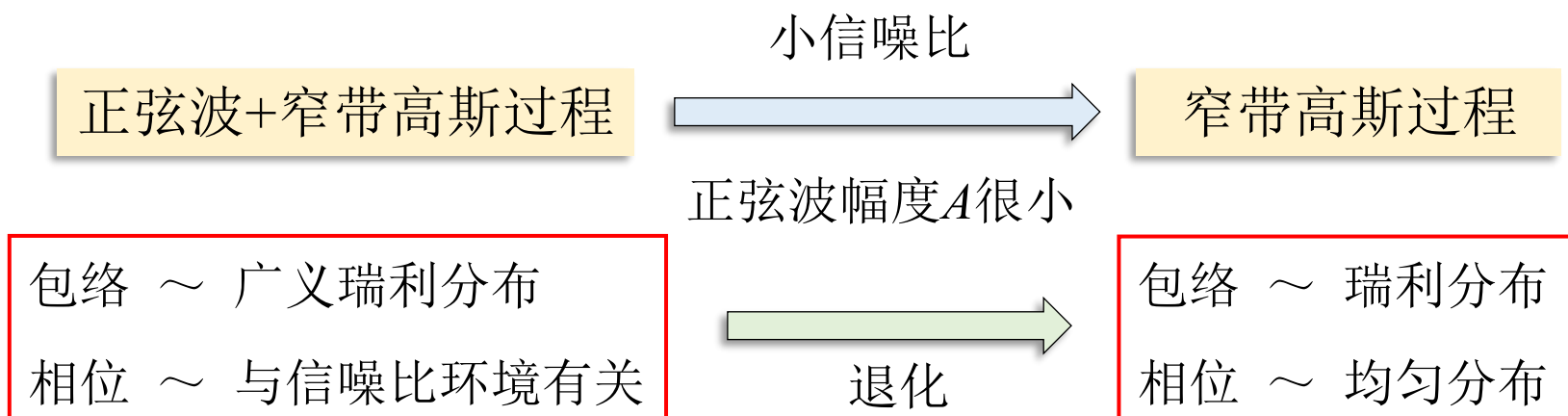
- 大信噪比环境: $r = \frac{A^2}{2\sigma_n^2} \gg 1$ 近似为高斯分布
- 小信噪比环境: $A \rightarrow 0$ 退化为瑞利分布

■ 随机包络和随机相位的统计特性

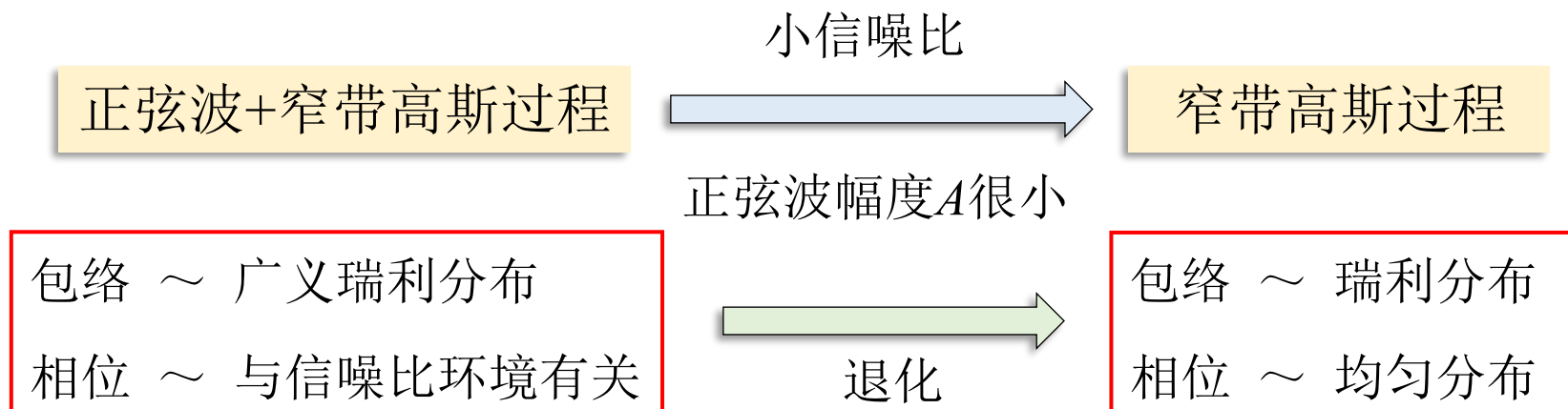
随机相位 $\varphi(t)$ 的统计特性

随机相位 $\varphi(t)$ 的概率密度 $f(\varphi)$ 与信噪比环境有关。

- 小信噪比环境： $f(\varphi)$ 服从均匀分布
- 大信噪比环境：集中在有用信号相位附近，在0相位附近取值集中。



■ 小结



$$f(z) = \frac{z}{\sigma_n^2} \exp\left(-\frac{z^2 + A^2}{2\sigma_n^2}\right) I_0\left(\frac{Az}{\sigma_n^2}\right), \quad z \geq 0$$

$$f(a_\xi) = \frac{a_\xi}{\sigma_\xi^2} \exp\left(-\frac{a_\xi^2}{2\sigma_\xi^2}\right), \quad a_\xi \geq 0$$

$$f(\varphi_\xi) = \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \leq \varphi_\xi \leq 2\pi$$

“窄带过程”和“正弦波+高斯窄带过程”两类模型的有关结论常用于分析系统抗噪声性能。

结合误差函数、互补误差函数的定义可以求解系统的总误码率。

10.高斯白噪声和带限白噪声

高斯白噪声

低通白噪声

带通白噪声

■ 高斯白噪声

白噪声

功率谱密度均匀分布在整個频率范围内的随机过程称为白噪声。

功率谱密度

$$P_n(\omega) = \frac{n_0}{2}, \quad -\infty < \omega < +\infty$$

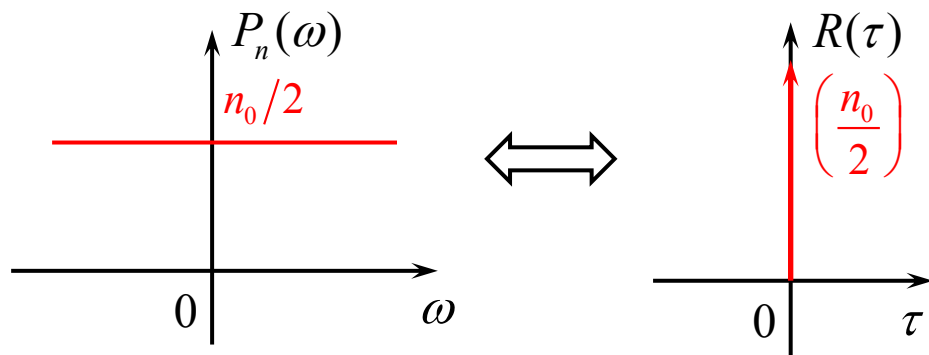
$$P_n(\omega) = n_0, \quad \omega \geq 0$$

$\frac{n_0}{2}$: 双边噪声功率谱密度

n_0 : 单边噪声功率谱密度

自相关函数

$$P_n(\omega) = \frac{n_0}{2}, \quad -\infty < \omega < +\infty \quad \longleftrightarrow \quad R(\tau) = \frac{n_0}{2} \delta(\tau)$$



白噪声在任意两个不同时刻上取值互不相关，只有在间隔 $\tau = 0$ 时才相关。

■ 高斯白噪声

高斯白噪声

服从高斯分布的白噪声称为高斯白噪声。

性质

高斯白噪声的特点是：在任意两个不同时刻上随机变量互不相关，且统计独立。

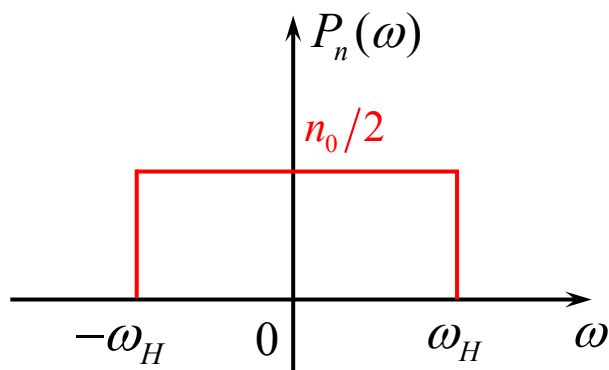
实际应用

实际中不存在理想白噪声，因为其功率为无穷大，若噪声功率谱均匀分布的频率范围远大于通信系统的工作频带，则视为白噪声。

■ 低通白噪声

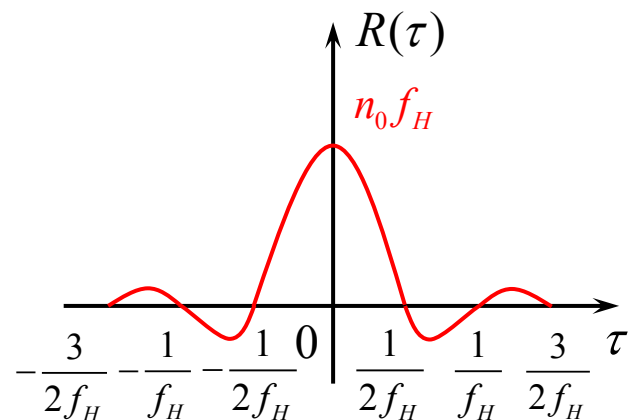
功率谱密度

$$P_n(\omega) = \begin{cases} \frac{n_0}{2} & |\omega| \leq \omega_H \\ 0 & |\omega| > \omega_H \end{cases}$$



自相关函数

$$R(\tau) = n_0 f_H \frac{\sin \omega_H \tau}{\omega_H \tau}$$



平均功率

$$S = R(0) = n_0 f_H$$

$$\begin{aligned} S &= \int_{-\infty}^{+\infty} P_n(f) df = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} P_n(\omega) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_H}^{\omega_H} \frac{n_0}{2} d\omega = n_0 f_H \end{aligned}$$

对低通白噪声按照抽样定理抽样时，各抽样值为互不相关的随机变量。

■ 带通白噪声

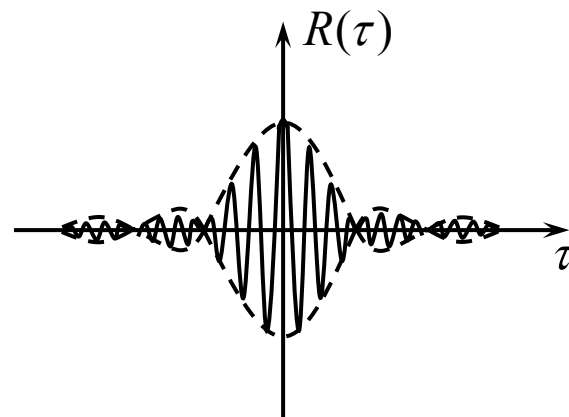
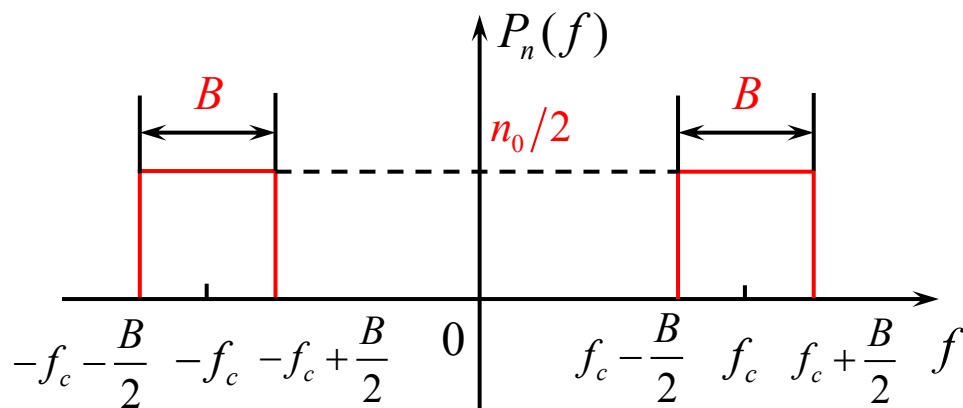
功率谱密度

$$P_n(f) = \begin{cases} \frac{n_0}{2} & f_c - \frac{B}{2} \leq |f| \leq f_c + \frac{B}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



自相关函数

$$R(\tau) = n_0 B \text{Sa}(\pi B \tau) \cos 2\pi f_c \tau$$



平均功率

$$S = R(0) = n_0 B$$

$$S = \int_{-\infty}^{+\infty} P_n(f) df = 2B \cdot \frac{n_0}{2} = n_0 B$$

■ 课后练习

利用信号与系统所学傅里叶变换的有关知识，推导低通白噪声和带通白噪声的自相关函数公式。

低通白噪声

提示：利用门函数和Sa函数的傅里叶变换对偶关系，以及卷积性质，或调制性质。

$$P_n(\omega) = \begin{cases} \frac{n_0}{2} & |\omega| \leq \omega_H \\ 0 & |\omega| > \omega_H \end{cases} \quad \longleftrightarrow \quad R(\tau) = n_0 f_H \frac{\sin \omega_H \tau}{\omega_H \tau}$$

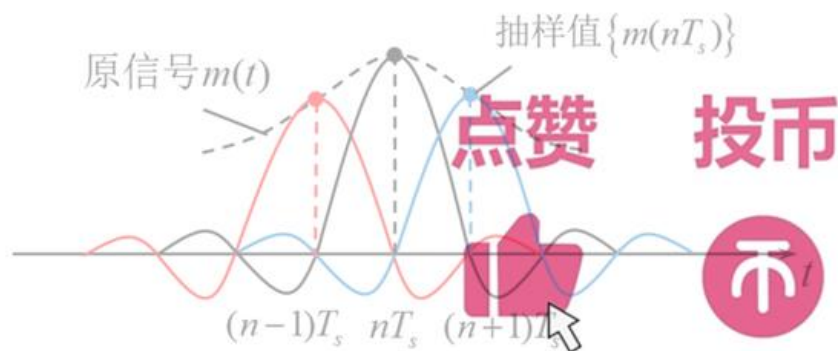
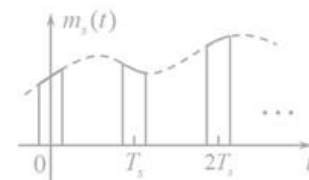
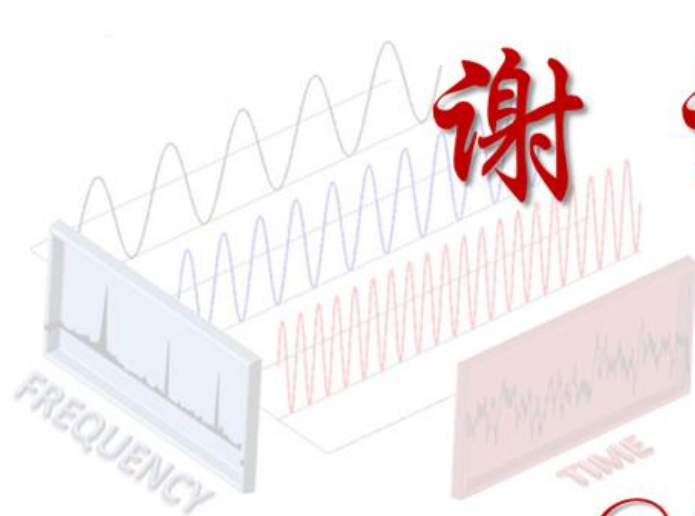
带通白噪声

$$P_n(f) = \begin{cases} \frac{n_0}{2} & f_c - \frac{B}{2} \leq |f| \leq f_c + \frac{B}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \longleftrightarrow \quad R(\tau) = n_0 B \text{Sa}(\pi B \tau) \cos 2\pi f_c \tau$$

谢谢观看

Bilibili

@张锦皓 Roger



点赞

投币

收藏

